浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

勤学 / 修德 / 明辨 / 笃实



电磁学仿真
介质交界面的场分布

汇报人：

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

目 录

CONTENTS

1 研究背景

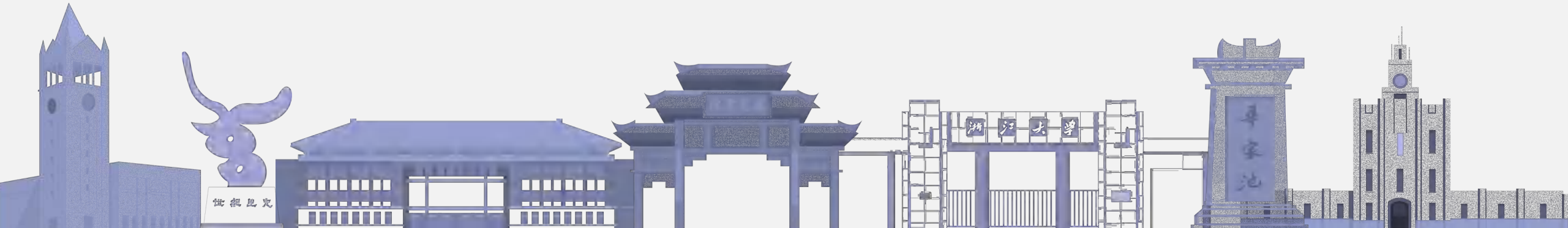
2 基本原理

3 仿真过程

4 讨论总结

01

研究背景



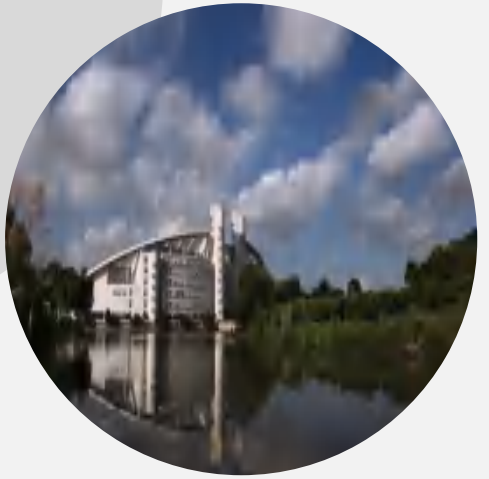
核心问题

电磁波在不同介质交接面的反射与折射规律（布儒斯特角与临界角）



使用工具

Matlab 编程
基于波动方程与边界条件



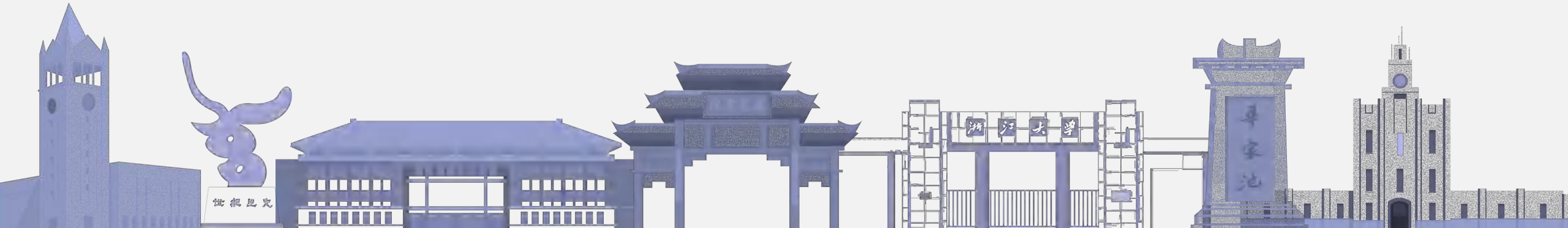
仿真目标

通过 Matlab 可视化三种场景下的电场（E）与磁场（H）分布：

1. 布儒斯特角入射
2. 全反射（入射角 > 临界角）
3. 正常折射（入射角 < 临界角）

02

基本原理



TM 波场波匹配法

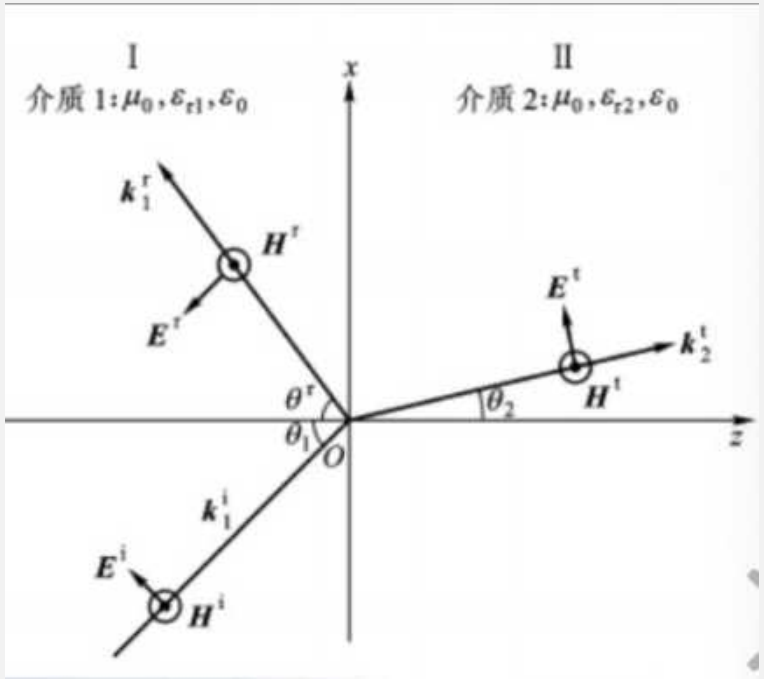
在本征坐标系下，TM 波只产生 TM 反射波和 TM 折射波，不激励 TE 波，H 只有 y 分量，E 在 x-z 平面中

$$\begin{cases} H(x,z) = Hy(x,z)\boldsymbol{y0} \\ E(x,z) = Ex(x,z)\boldsymbol{x0} + Ez(x,z)\boldsymbol{z0} \end{cases}$$

边界条件推导可知

$$\begin{cases} kxi = kxr = kxt = kx = k1sin\theta1 \\ kzi = kzr = kz1 = k1cos\theta2 \\ kzt = kz2 = k2cos\theta2 = k0\sqrt{\varepsilon r2 - \varepsilon r1(sin\theta1)^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Gamma(z=0) = \dfrac{Z2 - Z1}{Z2 + Z1} = \dfrac{\varepsilon r1kz2 - \varepsilon r2kz1}{\varepsilon r1kz2 + \varepsilon r2kz1} \\ T(z=0)\dfrac{2Z1}{Z2 + Z1} = \dfrac{2\varepsilon r2kz1}{\varepsilon r1kz2 + \varepsilon r2kz1} \end{cases}$$



临界角

当$\varepsilon r1 < \varepsilon r2$，反射、透射都发生

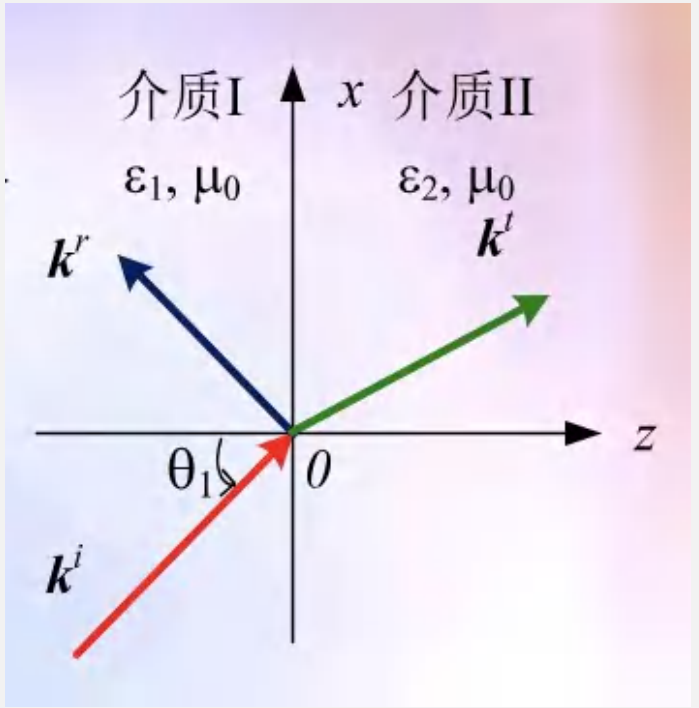
当$\varepsilon r1 > \varepsilon r2$，$kz2^2 = k2^2 - kx^2 = k0^2(\varepsilon r2 - \varepsilon r1 sin\theta 1^2)$

定义临界角$\theta c = arcsin\sqrt{\frac{\varepsilon r2}{\varepsilon r1}}$

当$\theta 1 > \theta c, kz2^2 < 0$，取$kz2 = k0\sqrt{\varepsilon r2 - \varepsilon r1 sin\theta 1^2} = -j\alpha 2$

当$\varepsilon r1 > r2\ and\ \theta 1 > \theta c$时，介质2中

$kz2 = -j\alpha 2$，
表明电磁场沿着z方向衰减，即介质2中没有波的传播，但沿着$z = 0$界面有波场波
称之为非均匀平面波，也叫表面波



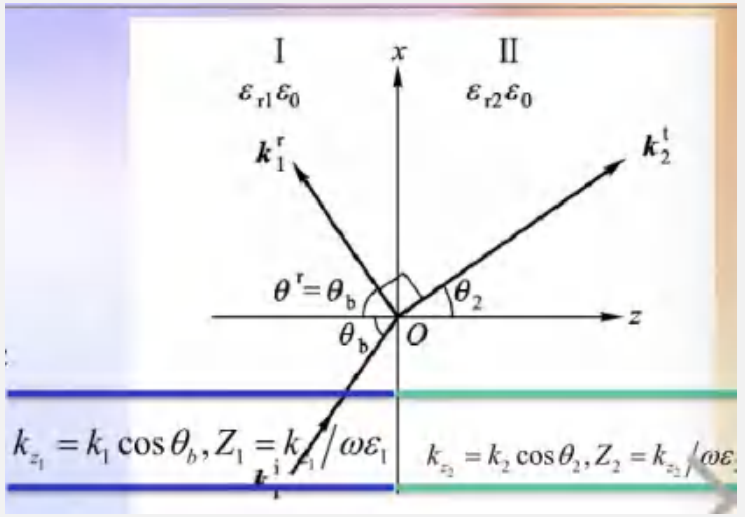
布儒斯特角

当入射波为TM波时，存在一个特定入射角度θb，反射系数$\Gamma TM = 0$，实现阻抗匹配

$$\begin{cases} Z1 = kz1/w\varepsilon 1 \\ Z2 = kz2/w\varepsilon 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} kz1 = k0\sqrt{\varepsilon r1}cos\theta b \\ kz2 = k0\sqrt{\varepsilon r2}cos\theta b \end{cases}$$

抗匹配要求 Z1=Z2 $\qquad \sqrt{\varepsilon r2}cos\theta b = \sqrt{\varepsilon r1}cos\theta 2$

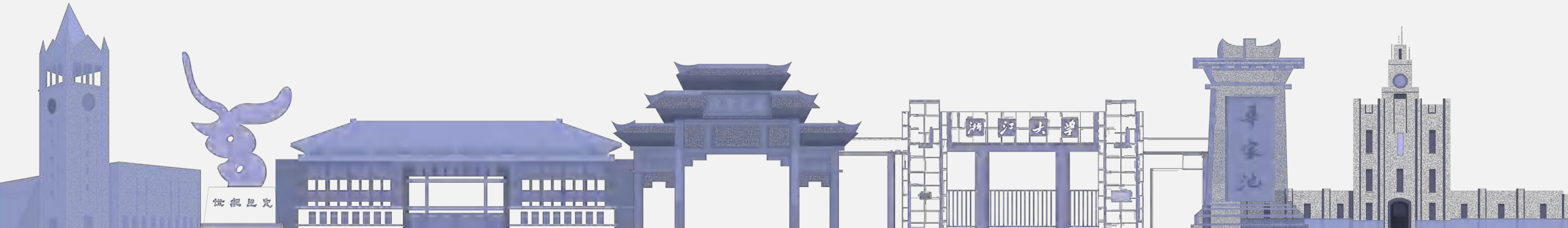
同时满足斯奈尔定律 $\qquad \sqrt{\varepsilon r1}sin\theta b = \sqrt{\varepsilon r2}sin\theta 2$



联立上述两个方程，可以得到 $\qquad \theta b = arctan\sqrt{\dfrac{\varepsilon r2}{\varepsilon r1}}$

03

仿真过程



01 参数设置与仿真

物理模型建立

1. 介质 1(n1=2)，介质 2(n2=1)，交接面为 z=0 平面
2. TM 波（电场有 x 、z 分量，磁场为 y 分量）

```
% 基础参数设置
miu0 = 4*pi*1e-7;          % 真空磁导率
eps0 = 1e-9/(36*pi);       % 真空介电常数
miu1 = miu0;               % 介质1磁导率（非磁性介质）
eps1 = 4*eps0;             % 介质1介电常数（n1=√(eps1/eps0)=2）
miu2 = miu0;               % 介质2磁导率
eps2 = eps0;               % 介质2介电常数（n2=√(eps2/eps0)=1）
Ei0 = 5;                   % 入射电场振幅（V/m）
w = 2*pi*1e8;              % 角频率（ω=2πf，f=100MHz）
t = 0;                     % 固定时间观察瞬时场（可修改t观察动态）
k1 = w*sqrt(miu1*eps1);    % 介质1波数
k2 = w*sqrt(miu2*eps2);    % 介质2波数
eta1 = sqrt(miu1/eps1);    % 介质1波阻抗（η=√(μ/ε)）
eta2 = sqrt(miu2/eps2);    % 介质2波阻抗
[x, z] = meshgrid(-20:0.5:20, -20:0.5:20); % x-z平面网格（二维）
y = zeros(size(x));        % 新增y轴坐标（用于三维图定位）
```

关键参数建立

1. thetaB = arctan(sqrt(eps2/eps1)); % 布儒斯特角计算
2. thetaC = arcsin(sqrt(eps2/eps1)); % 临界角计算

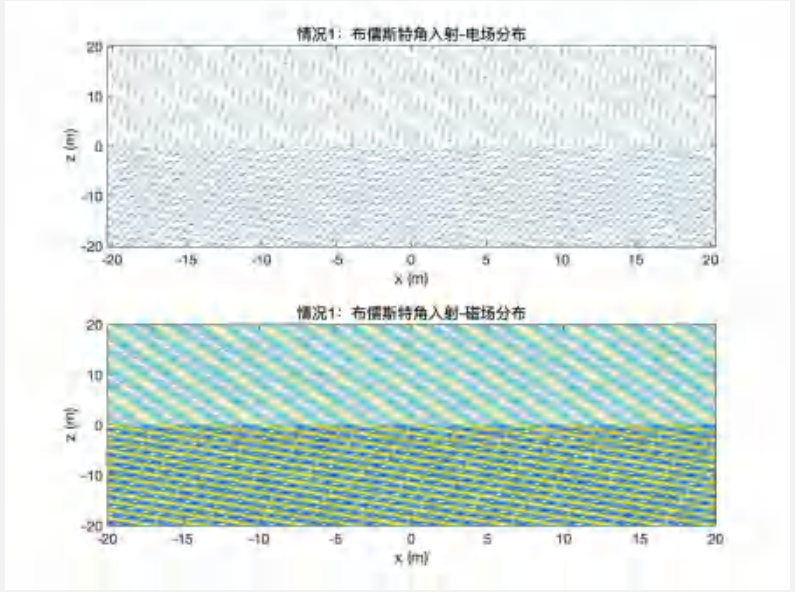
可视化工具

函数名称	作用	调用方式
contour	创建一个包含矩阵 Z 的等值线的等高线	contour(X,Y,Z)
quiver	将向量显示为箭头，用于向量场的可视化	quiver(x,y,u,v)

02 布儒斯特角入射

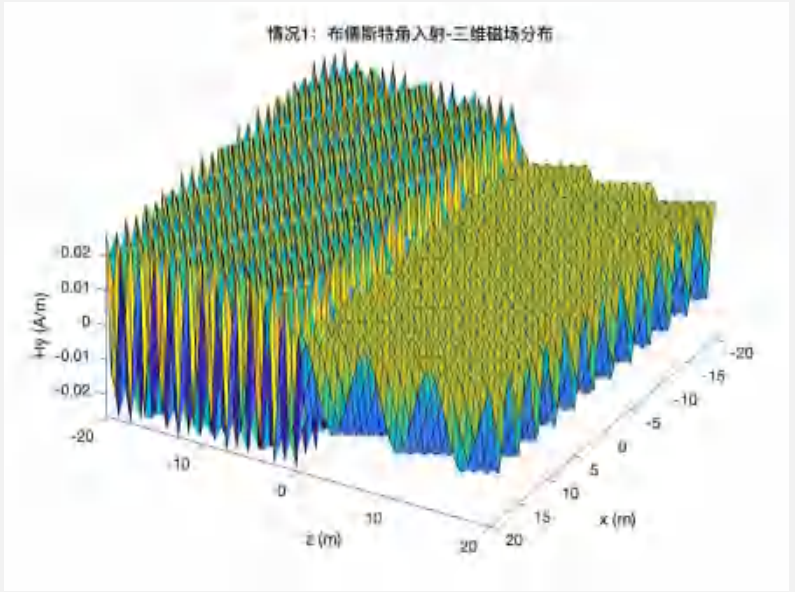
理论要点

1. 入射角 $\theta_1=\theta_B$ 时，反射系数 R_TM=0，仅存在折射波。
2. 电场方向：折射波与入射波切向分量连续。



二维图像

1. 电场矢量在 z=0 处无反射，方向连续变化。
2. 磁场等高线均匀分布，显示无反射能量。



三维图像

1. 电场矢量在 x-z 平面内呈平行分布（y=0 平面）。
2. 磁场曲面平滑，表明能量完全透射。

```
% ——————————————————— 情况1：布儒斯特角入射（全透射） ———————————————————
thetaB = atan(sqrt(eps2/eps1));
% 入射波及折射波参数
sin_theta1 = sin(thetaB);
cos_theta1 = cos(thetaB);
kx1 = k1*sin_theta1;  % 切向波数（x分量）
kz1 = k1*cos_theta1;  % 法向波数（z分量）

Ei_x = Ei0*cos_theta1 * cos(w*t - (kx1*x + kz1*z));  % Ex分量（切向）
Ei_z = Ei0*sin_theta1 * cos(w*t - (kx1*x + kz1*z));  % Ez分量（法向）
Hi_y = Ei0/eta1 * cos(w*t - (kx1*x + kz1*z));        % Hy分量（磁场，垂

% 折射波参数（z>0，介质2，布儒斯特角时R_TM=0）
sin_theta2 = (k1/k2)*sin_theta1;  % 折射定律 (k1 sinθ1 = k2 sinθ2)
cos_theta2 = sqrt(1 - sin_theta2^2);
kx2 = k2*sin_theta2;  % 切向波数
kz2 = k2*cos_theta2;  % 法向波数
Et_x = Ei0*cos_theta2 * cos(w*t - (kx2*x + kz2*z));  % 折射波z分量为负（
Et_z = Ei0*sin_theta2 * cos(w*t - (kx2*x + kz2*z));
Ht_y = Ei0/eta2 * cos(w*t - (kx2*x + kz2*z));

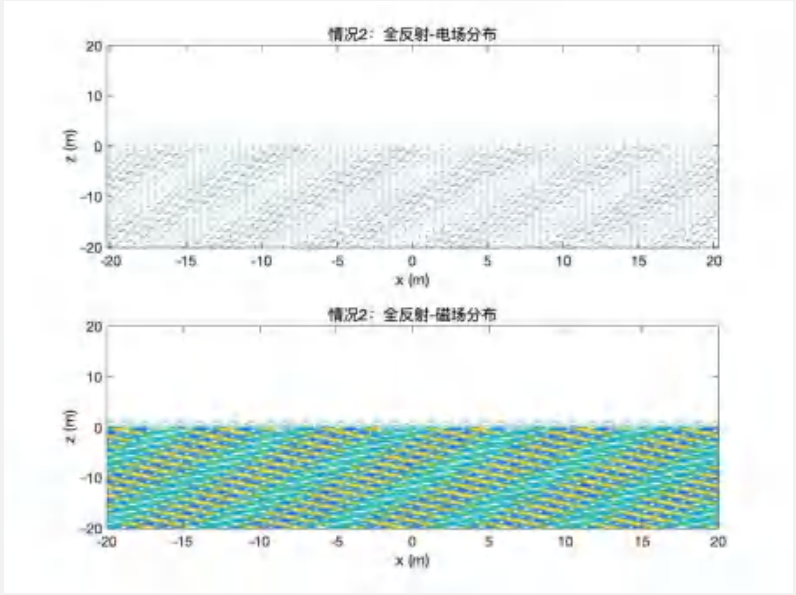
% 合成场（同原代码）
Ex1 = Ei_x.*(z<0) + Et_x.*(z>=0);
Ez1 = Ei_z.*(z<0) + Et_z.*(z>=0);
Hy1 = Hi_y.*(z<0) + Ht_y.*(z>=0);
```

代码部分

03 全反射

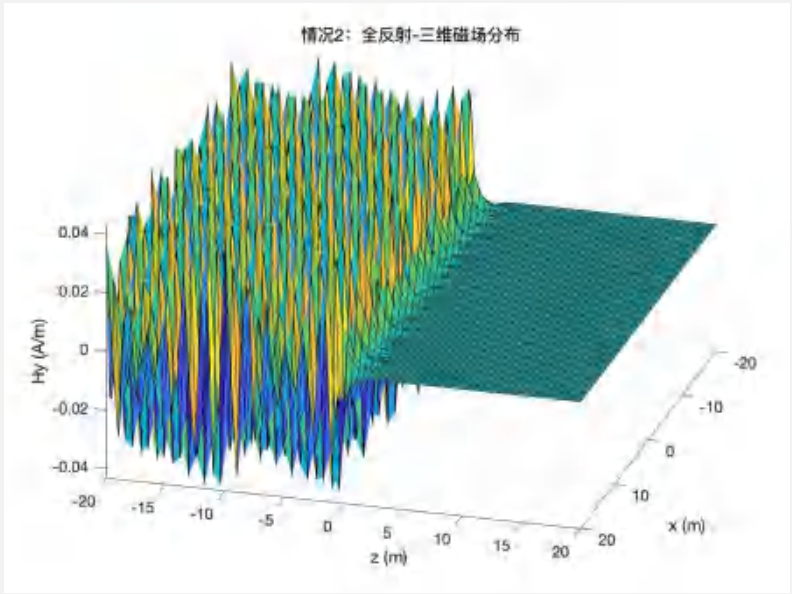
理论要点

1. 入射角超过临界角时，折射波为倏逝波（指数衰减）。
2. 电场在 z>0 区域迅速衰减，磁场伴随能量损耗。



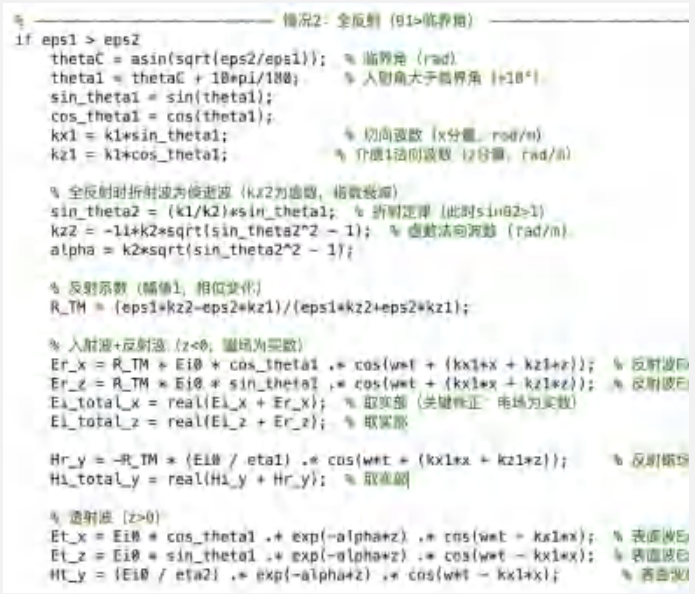
二维图像

1. 电场在 z<0 区域显示入射波与反射波干涉， z>0 区域矢量幅度极小。
2. 磁场等高线在 z>0 区域密集衰减，验证倏逝波特性。



三维图像

1. 电场矢量在 z<0 区域呈周期性振荡， z>0 区域矢量长度骤减。
2. 磁场曲面在 z>0 区域呈“断崖式”下降，直观展示衰减常数 α 的作用。



```
% ——————————— 情况2：全反射（θ1>临界角） ———————————
if eps1 > eps2
    thetaC = asin(sqrt(eps2/eps1));  % 临界角（rad）
    theta1 = thetaC + 10*pi/180;     % 入射角大于临界角（+10°）
    sin_theta1 = sin(theta1);
    cos_theta1 = cos(theta1);
    kx1 = k1*sin_theta1;             % 切向波数（x分量，rad/m）
    kz1 = k1*cos_theta1;             % 介质1法向波数（z分量，rad/m）

    % 全反射时折射波为倏逝波（kz2为虚数，指数衰减）
    sin_theta2 = (k1/k2)*sin_theta1;  % 折射定律（此时sinθ2>1）
    kz2 = -1i*k2*sqrt(sin_theta2^2 - 1);  % 虚数法向波数（rad/m）
    alpha = k2*sqrt(sin_theta2^2 - 1);

    % 反射系数（幅值1，相位变化）
    R_TM = (eps1*kz2-eps2*kz1)/(eps1*kz2+eps2*kz1);

    % 入射波+反射波（z<0，磁场为实数）
    Er_x = R_TM * Ei0 * cos_theta1 .* cos(wt + (kx1*x + kz1*z));  % 反射波E
    Er_z = R_TM * Ei0 * sin_theta1 .* cos(wt + (kx1*x + kz1*z));  % 反射波E
    Ei_total_x = real(Ei_x + Er_x);  % 取实部（关键修正：电场为实数）
    Ei_total_z = real(Ei_z + Er_z);  % 取实部

    Hr_y = -R_TM * (Ei0 / eta1) .* cos(wt + (kx1*x + kz1*z));      % 反射磁场
    Hi_total_y = real(Hi_y + Hr_y);  % 取实部

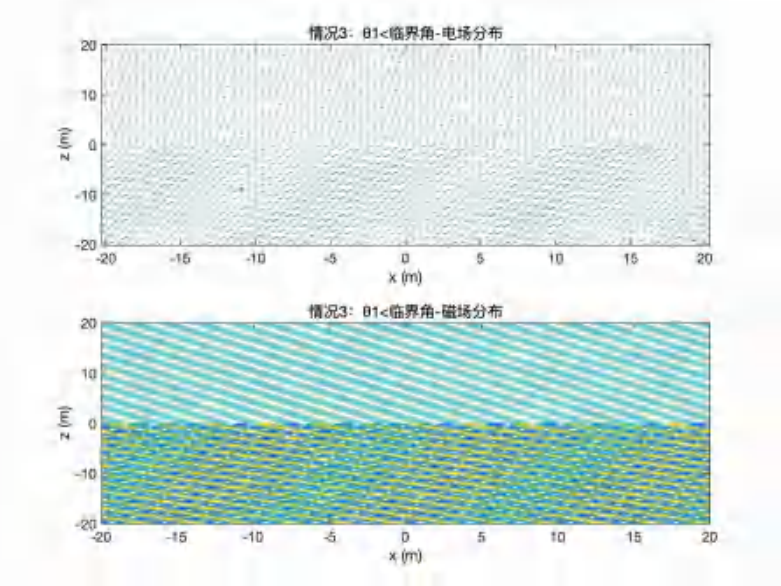
    % 透射波（z>0）
    Et_x = Ei0 * cos_theta1 .* exp(-alpha*z) .* cos(wt - kx1*x);  % 表面波E
    Et_z = Ei0 * sin_theta1 .* exp(-alpha*z) .* cos(wt - kx1*x);  % 表面波E
    Ht_y = (Ei0 / eta2) .* exp(-alpha*z) .* cos(wt - kx1*x);      % 表面波H
```

代码部分

04 一般折射

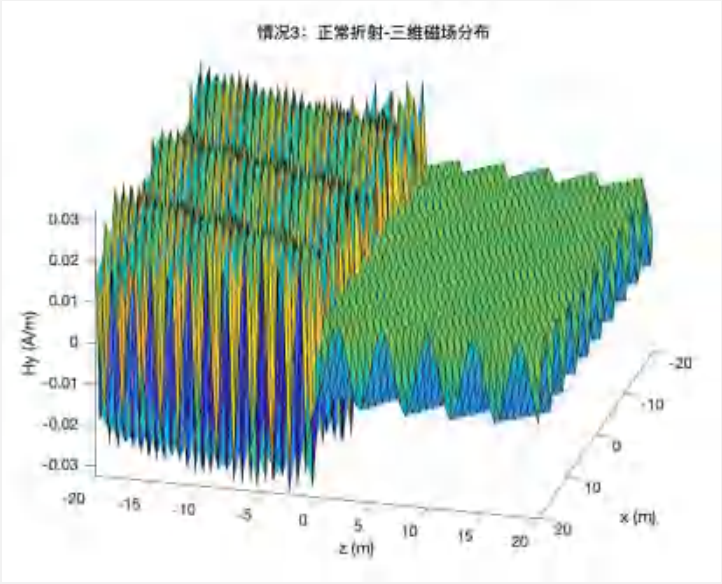
理论要点

1. 同时存在反射波与折射波，符合斯涅尔定律。
2. 电场切向分量连续，法向分量存在突变。



二维图像

1. 电场矢量在 z=0 处“弯折”，显示折射角 $\theta_2<\theta_1$ 。
2. 磁场等高线在交界面两侧呈不同密度，反映波数变化。



三维图像

1. 电场矢量在 x–z 平面形成“折射角”，空间分布呈倾斜传播。
2. 磁场曲面在两侧均为周期性波动，z>0 区域波长更长

```
% ---------- 情况3: θ1<临界角（正常折射）----------
theta1 = thetaC - 10*pi/180;
sin_theta1 = sin(theta1);
cos_theta1 = cos(theta1);
kx1 = k1*sin_theta1;
kz1 = k1*cos_theta1;
sin_theta2 = (k1/k2)*sin_theta1;  % 折射定律 (sinθ2<1)
cos_theta2 = sqrt(1 - sin_theta2^2);
kz2 = k2*cos_theta2;              % 介质2法向波数（实数）

% 反射/折射系数（TM波，实数）
R_TM = (eps1*kz2-eps2*kz1)/(eps1*kz2+eps2*kz1);
T_TM = 2*eps2*kz1 / (eps1*kz2+eps2*kz1);

% 入射波+反射波（z<0）
Er_x = R_TM * Ei0 .* cos_theta1 .* cos(w*t + (kx1*x + kz1*z));  % 反射波Ex分
Er_z = R_TM * Ei0 .* sin_theta1 .* cos(w*t + (kx1*x + kz1*z));  % 反射波Ez分
Ei_total_x = Ei_x + Er_x;
Ei_total_z = Ei_z + Er_z;

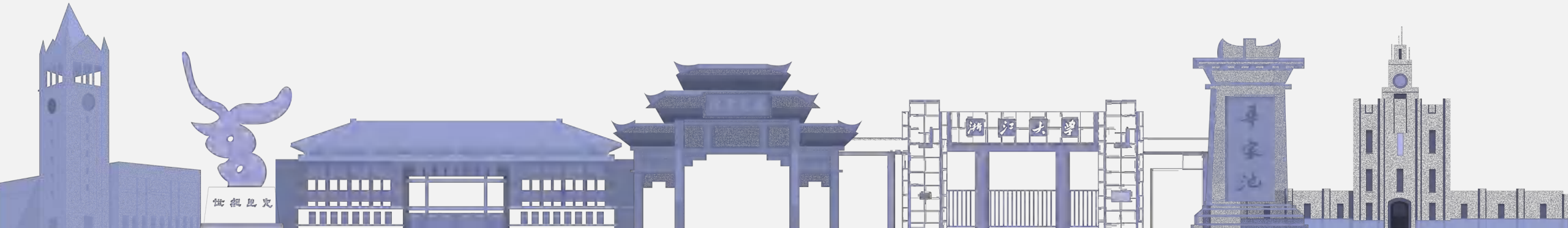
Hr_y = -R_TM * (Ei0 / eta1) .* cos(w*t + (kx1*x + kz1*z));      % 反射磁场（
Hi_total_y = Hi_y + Hr_y;

% 折射波（z>0，正常行波）
Et_x = T_TM * Ei0 .* cos_theta2 .* cos(w*t - (kx1*x + kz2*z));  % 折射波Ex分
Et_z = T_TM * Ei0 .* sin_theta2 .* cos(w*t - (kx1*x + kz2*z));  % 折射波Ez分
Ht_y = T_TM * (Ei0 / eta2) .* cos(w*t - (kx1*x + kz2*z));       % 折射磁场
```

代码部分

04

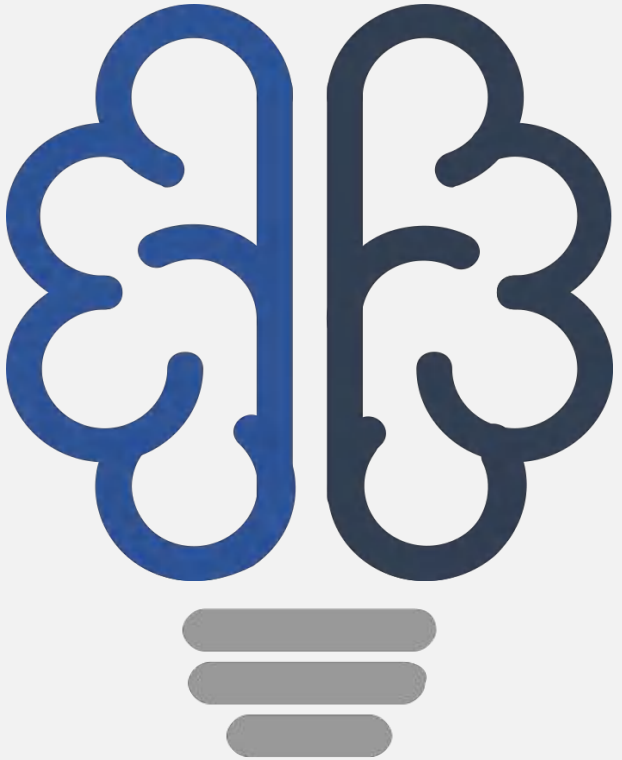
讨论总结



核心结论

1. 布儒斯特角实现全透射，磁场分布连续；
2. 全反射时倏逝波仅存在于表面附近；
3. 正常折射符合经典波动理论，三维图增强空间理解。







应用场景

1. 布儒斯特角：偏振片设计、激光腔减反；
2. 全反射：光纤通信、光学棱镜。

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



感谢观看

勤学 / 修德 / 明辨 / 笃实